

CCUS × 阪和興業 ご説明資料

厚板・加工商社としての介在余地を検討するための叩き台

本日本伝える 6 つのこと

- 01 CCUS とは何か、なぜ今注目されているか
- 02 どんなプレイヤーが参画しているか、具体的な案件
- 03 今後、市場はどうなっていくか
- 04 阪和としての存在価値、どこで携われるか
- 05 厚板としていつ成果が出せるか、横展開の可能性
- 06 具体的な数値目標

CCUS とは、CO₂ を「集めて・使うか埋めるか」する技術群である

1

分離回収 (Capture)

発電所・工場等の排ガスから CO₂ を分離・回収する

2

有効利用 (Utilization)

回収した CO₂ を燃料・化学品等の原料として活用する

3

貯留 (Storage)

帯水層・枯渇油ガス田等の地中へ圧入し長期間貯留する

CCS 事業法と GX 投資により、CCUS は「政策論」から「個別事業」の段階に入った

CCS 事業法（2024 年成立）

- CO2 地中貯留の事業許可制度を新設
- 2030 年までの民間事業開始に向けた法整備

GX 推進法・GX 投資

- 2023 ～ 2032 年度で官民 150 兆円超の投資方針
- CCUS は GX 投資対象分野の一つ

先進的 CCS 事業（METI）

- 経済産業省・JOGMEC が 2024 年 6 月に 9 案件を選定
- 2030 年度までの事業開始が目標

3 つの政策が同時並行で動き出し、CCUS は検討段階から個別事業の実行段階へ移行しつつある。

ただし CCUS は「不可欠だが主役ではない」という国際的な位置づけの変化もある

5% 未満

IEA 『World Energy Outlook 2025』が示す、2050 年排出削減達成手段に占める CCUS の寄与度（IEEFA 解説記事に基づく）

IEA ネットゼロシナリオでは 2050 年に年間約 62 億トンの回収を見込む一方、直近の見通しでは CCUS の相対的な役割を下方修正する分析もある。過度な期待も過小評価も避け、動向を注視する必要がある。

2030 年度までに国内外 9 案件・年間 2,000 万トンの CCS 事業が動き出す

9 案件

選定案件数

国内 5 + 海外 4

約 2,000 万トン

合計 CO2 貯留目標（年間）

2030 年度までの事業開始目標

多業種

参画産業

発電・石油精製・鉄鋼・化学・紙パルプ・セメント
等

政策が具体的な事業の選定・実行段階に入ったことを示す、最も明確なシグナル。

苫小牧・東新潟・首都圏・マレー半島沖の 4 案件に、鉄鋼業も既に参画している

案件名	参画企業（確認できた範囲）	貯留対象・規模
苫小牧地域 CCS 事業	JAPEX、出光興産、北海道電力	地域内帯水層、年間約 150 万～ 200 万トン
東新潟地域 CCS 事業	JAPEX、東北電力、三菱瓦斯化学、北越コーポレーション	県内既存油ガス田、年間約 140 万トン
首都圏 CCS 事業	INPEX、日本製鉄、関東天然瓦斯開発	千葉県外房沖海域帯水層、年間約 140 万トン
マレー半島沖北部 CCS 事業（海外）	三菱商事、ENEOS、JX 石油開発、JFE スチール、コスモ石油、日本触媒、Petronas CCS Solutions	マレーシア沖 減退油ガス田、年間約 300 万トン

※JOGMEC 一次資料への直接アクセスができておらず、検索結果の合成に基づく。社内資料化前に原本での再確認を推奨。

液化 CO2 輸送でも、船社・造船が 2028 年以降を見据えて動き始めている

- 商船三井・日本郵船・川崎汽船を含む船社 7 社と造船各社が、2028 年以降の国際間大規模液化 CO2 海上輸送の実現に向け標準船型の共同検討を開始（2024 年 8 月）
- 商船三井は 50,000 m³級・23,000 m³級の低圧液化 CO2 輸送船で船級協会から AiP（基本設計承認）を取得済み
- 液化 CO2 は LNG（-162℃）ほどの極低温を要さないため、9% ニッケル鋼のような超低温材が必須でなく、鋼材選定の自由度・コスト最適化の余地がある

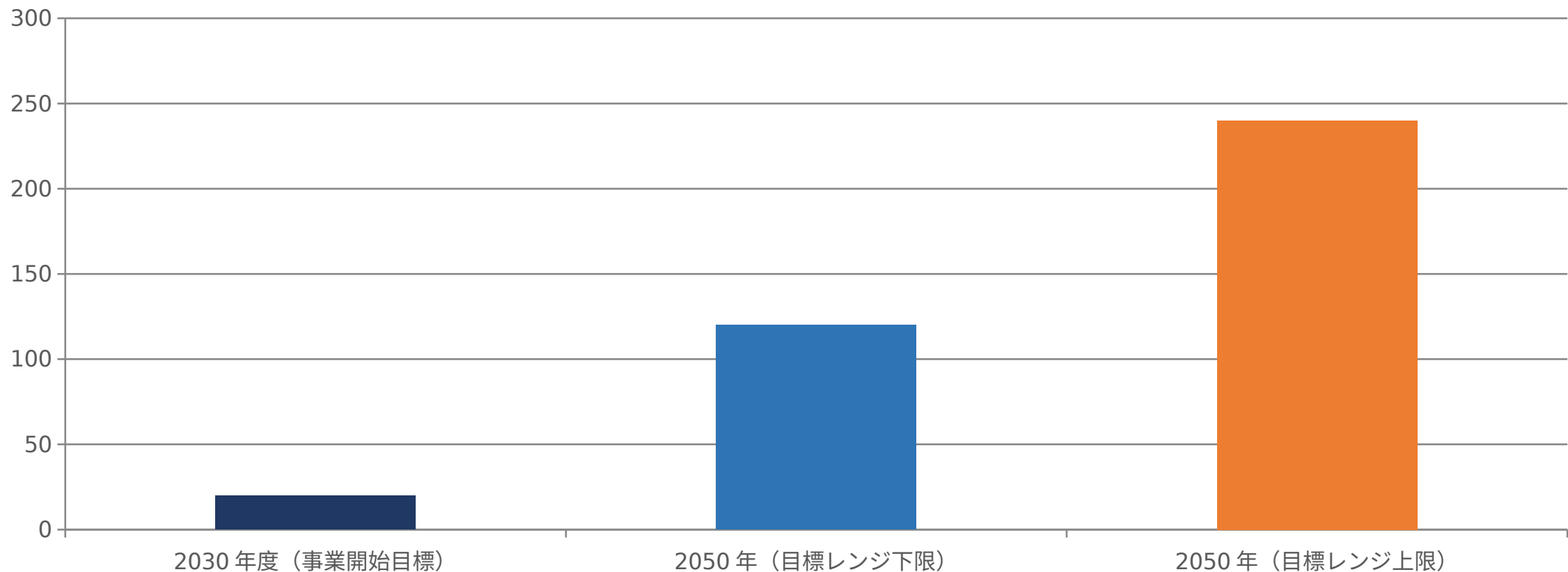
液化 CO2 輸送船の標準船型イメージ（プレースホルダー）

世界の市場規模予測は調査会社により 2 ～ 3 倍の幅があり、単一の数字を鵜呑みにできない

予測 A	予測 B	予測 C
• 2023 年 31 億 US ドル • →2030 年 129 億 US ドル • CAGR 24.0%	• 2024 年 46.1 億 US ドル • →2030 年 152.1 億 US ドル • CAGR 22.0%	• 2025 年 58.2 億 US ドル • →2030 年 177.5 億 US ドル • CAGR 25.0%

調査対象範囲・前提シナリオの違いにより数字は大きく異なる。資料で使う際は必ず出典・前提条件を併記する。

日本は 2050 年に年間 1.2 ～ 2.4 億トンの貯留を目指し、コストを現在の数分の 1 にする計画



💡 2030年度の先進的 CCS 事業（9 案件計 2,000 万トン）は、2050 年目標（1.2 億～ 2.4 億トン）への最初のステップに過ぎない。あわせて分離回収コストを 2023 年比 4 分の 1 以下にする目標も掲げられている。

パイプライン・貯留設備・輸送船はいずれも耐食性・低温靱性が求められる厚板／厚肉鋼管領域である

CO2 パイプライン

- API RP1192 準拠
- API 5L/ISO3183: 強度＋延性＋低温靱性＋耐座屈性

CO2 圧入・貯留設備（鋼管）

- 水分存在下では低 pH 腐食環境
- 13%Cr 以上の高合金鋼が必要

液化 CO2 輸送船

- LNG 船ほどの極低温は不要
- 代替鋼材＋PWHT 省略設計（ECA）の採用例あり

共通する要求特性

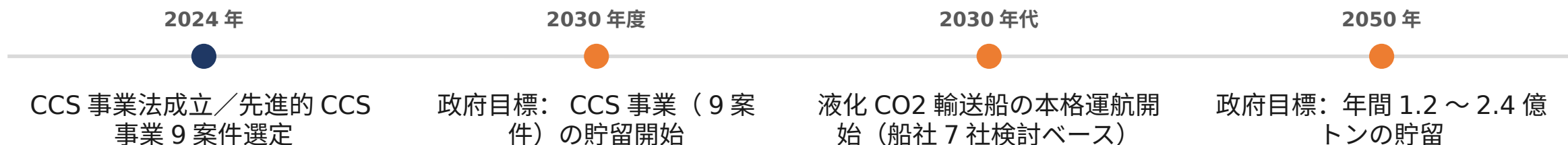
- 耐食性
- 低温靱性
- 規格適合（API/ISO/KHK）

阪和興業の厚板調達・加工・品質保証機能は、CCUS 向け高機能鋼材でも活きる余地がある（要検証の仮説）

- Fact: 阪和興業は国内外の製鉄所から厚板を調達し、切断・曲げ・溶接・ショット処理等の加工を施す鋼板事業を持つ（FY2025/3 期 鉄鋼事業売上高 1 兆 1,129 億円、全社の 46%）
- Inference: 鋼材商社は一般に、規格適合対応・小ロット短納期加工・在庫 / 物流 / 与信機能でメーカーと需要家を仲介する。CO2 輸送用鋼管や貯留設備・輸送船向け厚板でも同種の機能が価値を持ちうると考えられる
- 要確認：実際にどの案件・工程に食い込めるかは社内の非公開情報（既存取引先、加工能力、投資余地）に依存する。本ページはあくまで仮説の叩き台

厚板の調達～加工～納入フロー（イメージ）

「いつ・どの規模で受注が立ち上がるか」は公開情報からは未確定 — 政府スケジュールとの突き合わせが必要



阪和興業としての受注がいつ・どの規模で立ち上がるかを示す公開の市場予測は本調査では確認できていない。上記は業界全体の政策スケジュールであり、自社の営業計画との突き合わせが必要。洋上風力・LNG 等への横展開可能性は推論段階。

数値目標は、外部環境（政府・市場）と自社目標を切り分けて確認 する必要がある

約 2,000 万トン

2030 年度 CCS 事業 合計貯留目標（年間）

政府目標（9 案件計）

1.2 ～ 2.4 億トン

2050 年 CCS 貯留量目標（政府・年間）

経産省ロードマップ

未設定（要記入）

阪和興業 CCUS 関連 数値目標

公開情報なし。社内でご提供ください

政府・市場の外部数値（Fact）と、阪和興業固有の目標（未確定・要記入）を混同しないことが重要。

次の一步：①「阪和」の同定、②内部情報の確認、③一次資料での再検証を

- CCUS は政策論から個別事業の実行段階に移行しつつあり、厚板・厚肉鋼管の技術要件（耐食性・低温靱性）は既存ビジネスと技術的に地続きである
- 一方、個別案件の参画企業・数量、世界市場規模、阪和興業固有の介在価値・数値目標には、それぞれ異なる粒度の『未確認』『未確定』が残っている
- 本資料は叩き台であり、次の3点の確認・確定が精度向上に不可欠

①『阪和』の同定の最終確認、②社内の実際の介在余地・数値目標のご提供、③個別案件情報の一次資料（JOGMEC 等）での再確認、の3点についてご対応をお願いします